

E7. SEPARAZIONE DI PICCOLI FRAMMENTI DI DNA: Elettroforesi in gel di agaroso

L'agaroso è un polisaccaride estratto da un alga marina e spesso utilizzato, allo stato di gel, come matrice per la migrazione elettroforetica di proteine o di molecole di DNA sottoposte ad un campo elettrico.

E7.1 Preparazione del gel (1%, 50 ml)

Si prepara un gel di agaroso 0,8% sciogliendo, mediante bollitura, 0,4 g di zucchero in forma cristallina in 50 ml di una soluzione tampone che poi verrà utilizzata per la migrazione elettroforetica. L'agaroso viene dapprima sciolto a bagnomaria, quindi lo si mette sulla fiamma, avendo cura di mescolare bene; quando è sciolto, lo si fa raffreddare fino alla temperatura di $\approx 50^{\circ}\text{C}$ che ne provoca la polimerizzazione, ossia la trasformazione della soluzione in una matrice semisolida o gel. La concentrazione in agaroso del gel non è influente: aumentandola o diminuendola, si otterrà un gel più o meno solido e quindi una matrice più o meno facilmente attraversabile dalle molecole di DNA. Un gel di agaroso $0,8 \div 1\%$ consente di separare frammenti di DNA di lunghezza compresa fra 500 coppie di basi (bp, dall'inglese "base pairs") e 20.000 bp (o 20 kilobasi, kb; Tabella E7.1).

Agaroso (%)	Intervallo di separazione dei frammenti di DNA (kb)
0.5	da 30 a 1
0.7	da 12 a 0.8
1.0	da 10 a 0.5
1.2	da 7 a 0.4
1.5	da 3 a 0.2

Tabella 2.4 Concentrazioni appropriate dell'agaroso per separare frammenti di DNA di varie dimensioni.

Separare significa semplicemente essere in grado di distinguere due o più frammenti di dimensioni diverse, i quali, essendo carichi negativamente, migreranno verso l'elettrodo collegato al polo positivo (anodo) della sorgente di corrente, con velocità inversamente proporzionale al logaritmo del loro peso molecolare (Figura E7.1).

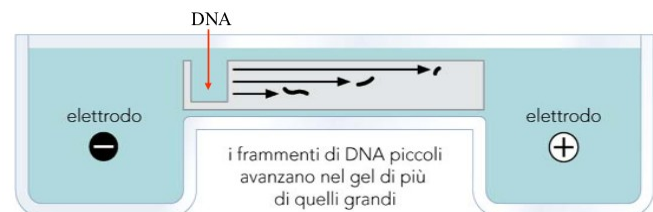
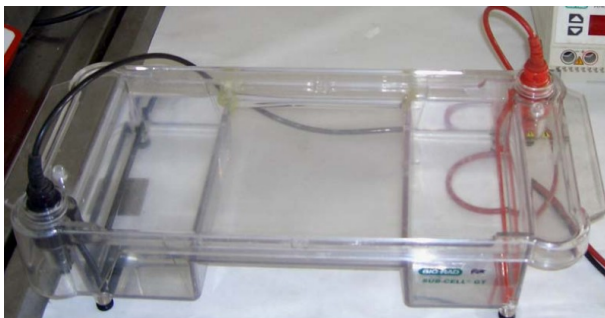


Figura E7.1 Cella per elettroforesi orizzontale.

Conoscendo a priori l'ordine di grandezza dei frammenti è possibile ottimizzare le condizioni sperimentali del processo: per es., se si usasse un gel allo 0,5% di agaroso non risulterebbe possibile separare i frammenti di lunghezza < 2 Kb; viceversa, le molecole più grosse (per es. > 20 Kb) potrebbero migrare più facilmente che in un gel 0,8÷1%; invece, **una migliore risoluzione dei frammenti molto corti potrebbe essere ottenuta usando un gel più concentrato** (es. 2%), che ne ostacolerebbe maggiormente la corsa, impedendo però del tutto la migrazione di frammenti $> 3\div 4$ Kb (<http://www.life.uiuc.edu/molbio/geldigest/powder.html>).

Il tampone è il **TBE (TrisHCl-acido Borico-EDTA)**, che tampona la soluzione a pH 7,5÷8,5, allo scopo di proteggere il DNA dall'idrolisi acida; la funzione dell'EDTA è di chelare gli ioni Mg^{2+} che fungono da cofattori delle DNAsi (enzimi che catalizzano la reazione di idrolisi del DNA).

Electrophoresis buffer (TAE or **TBE**)

TBE (Tris/borate/EDTA) electrophoresis buffer

10× stock solution, 1 liter:

108 g Tris base (890 mM)

55 g boric acid (890 mM)

40 ml 0.5 M EDTA, pH 8.0 (20 mM)

Procedura da seguire

Pesare 0.5 g di agaroso in un contenitore conico da 250 ml ed aggiungere 50 ml di TBE 0.5x; agitare bene. È consigliabile utilizzare un contenitore capiente, compatibilmente con le dimensioni del fornello, poiché la soluzione di agaroso bolle facilmente.

Riscaldare per ~ 1 minuto per facilitare la dissoluzione dell'agaroso; questo zucchero bolle facilmente, quindi è necessario controllarlo.

Spegnere dopo 45 secondi e vortexare; il gel può surriscaldarsi senza bollire finché non viene prelevato, pertanto indossare i guanti e tenersi a distanza di sicurezza. Invece del fornello si può anche usare un becco di Bunsen (Figura E7.2).

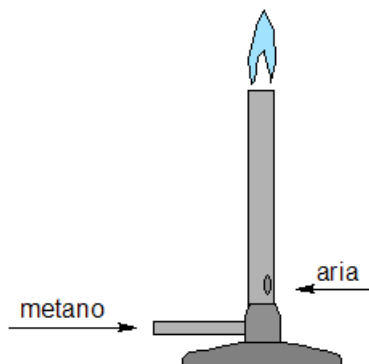


Figura E7.2 Disegno schematico di un becco di Bunsen.

Far raffreddare il gel per 5 minuti fino a $\sim 60^{\circ}\text{C}$

Conviene pesare il contenitore prima e dopo il riscaldamento: in caso di calo di peso per evaporazione di una certa quantità di acqua, aggiungere acqua distillata per ripristinare il volume iniziale.

Mentre l'agaroso si sta raffreddando, preparare la cella elettroforetica disponendola su una superficie piana.

Aggiungere 1 μ l di bromuro di etidio (10 mg/ml) e vortexare; questa sostanza è mutagena, pertanto va aggiunta al gel dopo che quest'ultimo si è un po' raffreddato allo scopo di minimizzare la liberazione di vapore di bromuro di etidio, che dev'essere conservato a 4°C al riparo dalla luce, con la scritta <TOSSICO> sul contenitore. L'aggiunta del colorante è necessaria affinché, durante la successiva lettura del prodotto ottenuto, gli acidi nucleici intrappolati nel gel e separati per elettroforesi potranno essere facilmente evidenziati illuminando il gel stesso con luce ultravioletta: infatti, il bromuro di etidio si intercala fra basi azotate adiacenti.

Alternative al bromuro di etidio:

- GelRed and GelGreen
- SYBR Safe
- Crystal violet
- Methylene blue

Incastrare il pettine nello stampo (Figura E7.3). Il gel avrà uno spessore compreso fra 0.5 e 1 cm; si tenga presente che il volume dei pozzetti sarà determinato sia dallo spessore del gel che dalle dimensioni dei denti del pettine.

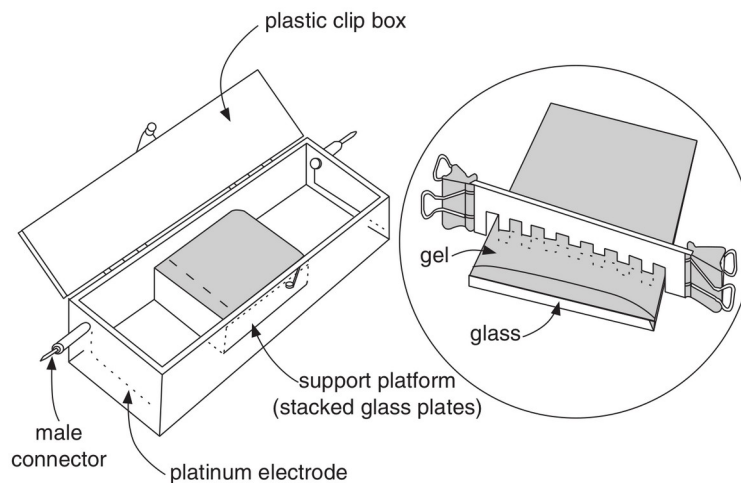
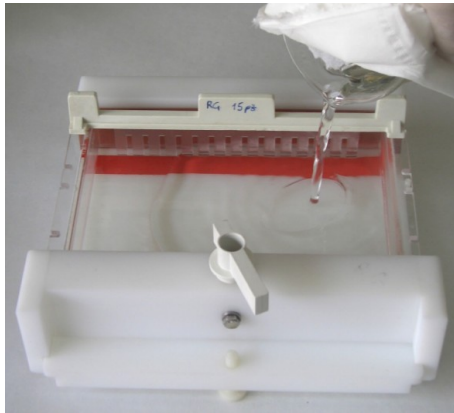
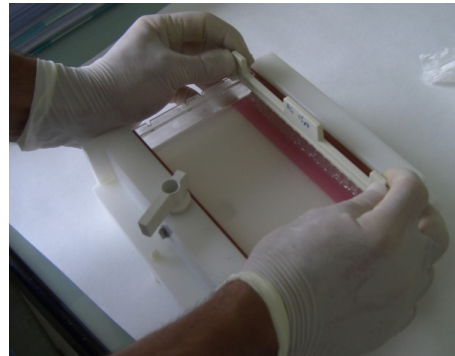


Figura E7.3 Dispositivo minigel: dopo aver installato il pettine nello stampo si incastra il tutto in un supporto.

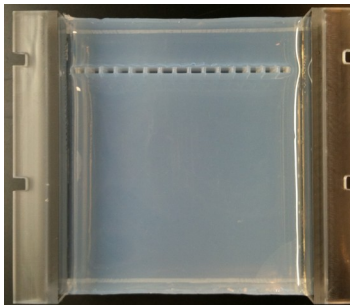
Versare lentamente il gel nello stampo, e rimuovere le eventuali bolle (Figura E7.4 A).



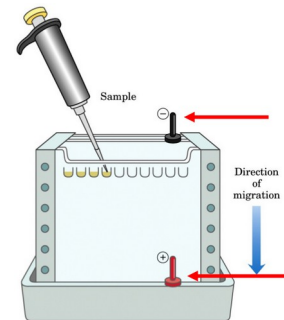
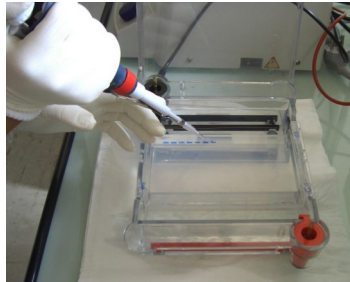
A



B



C



D

Figura E7.4 Fasi della preparazione di un test di mobilità elettroforetica. (A) Si versa il gel e, dopo che il gel si è polimerizzato si rimuove il pettine (B), i denti del quale avranno permesso la formazione di tanti pozzetti, gli spazi che non si sono riempiti di gel (C); infine i pozzetti vengono caricati con la soluzione contenente il DNA (D).

Risciacquare immediatamente il contenitore del gel.

Lasciar riposare il gel per un'ora, con il coperchio sopra.

Dopo che il gel si è indurito, rimuovere il pettine (Figura E7.4 B); la forma della maggior parte degli stampi (*gel platforms*) prevede che tra l'apice di ogni dente del pettine e la superficie della vasca rimanga uno spessore di agaroso di $0.5 \div 1$ mm, affinché i pozzetti siano completamente isolati l'uno dall'altro.

Versare il tampone TBE 0.5x nella vasca del gel sommergendo il gel stesso alla profondità di $2 \div 5$ mm. Questo è il tampone della corsa elettroforetica (*running buffer*). Bisogna usare, in questa fase, lo stesso tampone utilizzato precedentemente per la preparazione del gel, in modo da permettere il passaggio diretto della corrente attraverso il gel stesso.

E7.2 Preparazione ed inserimento dei campioni di DNA nei pozzetti

I campioni di DNA vengono iniettati mediante microsiringa in fessure o pozzetti creati, nel gel, con uno stampo a forma di pettine inserito prima che il gel stesso polimerizzi, dopo essere stati solubilizzati nel **tampone di caricamento** (*loading buffer*), allo scopo di aumentare la densità della soluzione e di assicurarsi che discenda nel pozzetto. La presenza, nel tampone di caricamento, di 2 coloranti, lo **xilencianolo** ed il **blu di bromofenolo**, i quali, essendo carichi negativamente, migrano verso l'anodo approssimativamente alla stessa velocità dei frammenti di DNA lunghi 5000 e 300 bp rispettivamente, ma la loro posizione precisa dipende dalla concentrazione del gel. Altri coloranti indicatori della corsa elettroforetica meno frequentemente utilizzati sono il Cresol Red and Orange G, che migrano come i frammenti di 125 e 50 bp, rispettivamente. Il colorante, inoltre, favorisce la discesa del campione nel pozzetto (funzione addensante): il DNA risulterà così completamente immerso nel tampone di corsa (Figura E7.4 C-D).

10× loading buffer

20% Ficoll 400

0.1 M disodium EDTA, pH 8

1.0% sodium dodecyl sulfate

0.25% bromphenol blue

0.25% xylene cyanol (optional; runs ~50% as fast as bromphenol blue and can interfere with visualization of bands of moderate molecular weight, but can be helpful for monitoring very long runs)

Attraverso un alimentatore si applica una differenza di potenziale (d.d.p.) di 5÷10 Volt per ogni cm di distanza fra gli elettrodi. **Frammenti piccoli (< 200 bp) migrano meglio con voltaggi più alti** poiché, altrimenti, tendono a diffondere nel gel; viceversa, frammenti grandi richiedono voltaggi più bassi perché, in caso contrario, migrerebbero troppo rapidamente e le differenze fra bande di taglie diverse risulterebbero attenuate o addirittura annullate. Tuttavia una tensione eccessiva per un prolungato intervallo di tempo potrebbe riscaldare il gel e provocarne la fusione.

E7.3 Visualizzazione

Il colorante più utilizzato per rendere visibili le bande del DNA che si formano in seguito alla migrazione elettroforetica in gel di agaroso è il bromuro di etidio (EtBr). Questa sostanza, che si inserisce nel solco principale del DNA, emette luce visibile se esposta alla radiazione ultravioletta (Figura E7.5), cosicché ogni banda contenente più di ~20 ng di DNA diventa distinguibile.

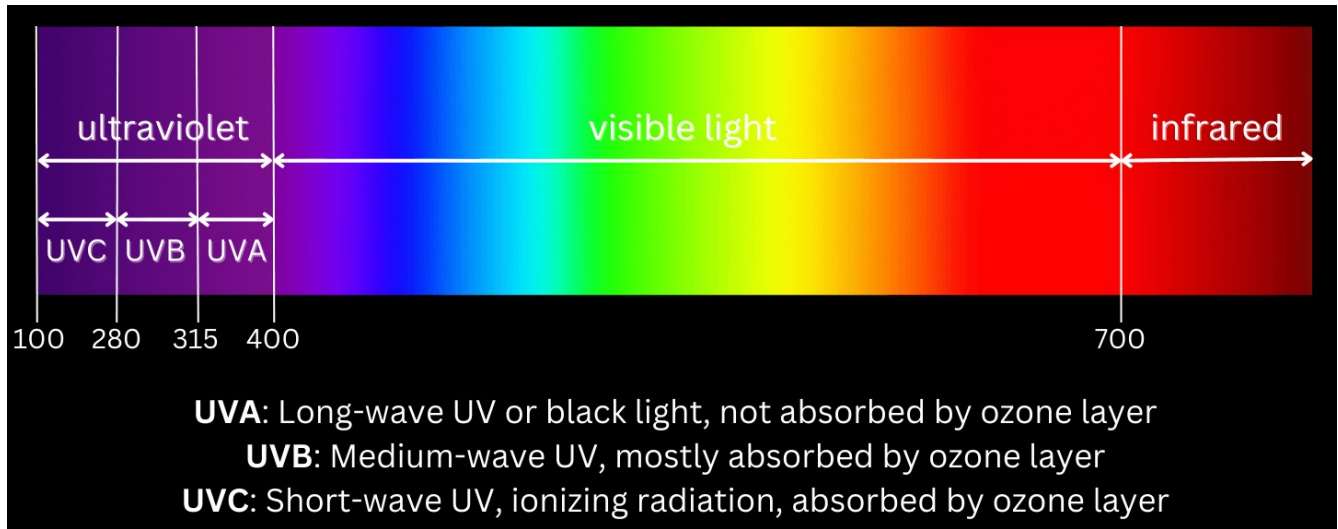


Figura E7.5 La luce ultravioletta è la porzione dello spettro elettromagnetico la cui lunghezza d'onda è minore di quella della luce visibile ma maggiore di quella dei raggi X.

Ma l'EtBr è un noto mutageno *in vitro*, e sono disponibili alternative più sicure, come il GelRed, prodotto da Biotium, che si lega al solco minore del DNA. Un altro colorante è il SYBR Green I, prodotto da Invitrogen; è più costoso ma 25 volte più sensibile e potenzialmente più sicuro dell'EtBr, anche se non ci sono dati sulla sua eventuale tossicità. **SYBR Safe** è una variante del SYBR Green che si è dimostrata essere scarsamente tossica, tanto da essere considerata un rifiuto non pericoloso secondo la legislazione degli Stati Uniti. La sua sensibilità è simile a quella dell'EtBr ma è molto più caro. Nei paesi in cui il trattamento sicuro dei rifiuti pericolosi è obbligatorio, comunque, i costi di smaltimento dell'EtBr possono facilmente compensare la differenza di prezzo iniziale.

Dal momento che il DNA legato all'EtBr non è visibile alla luce solare, il DNA stesso viene mescolato con tamponi di caricamento o *loading buffers* carichi negativamente prima di aggiungerlo al gel. I loading buffers sono utili perché sono visibili alla luce solare e sedimentano sul fondo del pozzetto alla stessa velocità del DNA.

Se si usano coloranti fluorescenti, alla fine dell'elettroforesi il gel viene illuminato con una lampada a luce ultravioletta, attraverso il suo posizionamento sulla superficie della fonte luminosa (Figura E7.6).

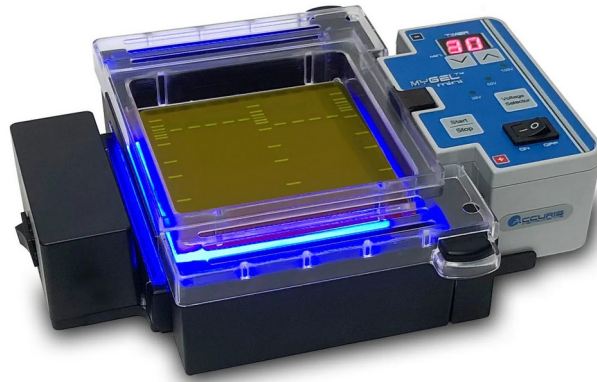


Figura E7.6 Dispositivo a luce blu per la visualizzazione delle bande, che consente anche di scattare fotografie.

Il bromuro di etidio emette luce arancione-rossastra in presenza di DNA, ma le immagini vengono generalmente pubblicate in bianco e nero.

L'esposizione ai raggi UV danneggia il DNA, compromettendone la successiva manipolazione (come il sequenziamento). Lunghezze d'onda minori (302 o 312 nm) causano un danno più elevato: per es., l'esposizione per 45 secondi può ridurre significativamente l'efficienza del sequenziamento. Pertanto se il DNA dev'essere sottoposto ad analisi successive, conviene ricorrere all'esposizione alla luce blu (465 nm).

La banda di DNA può anche essere tagliata dal gel e successivamente disciolta per recuperare il DNA purificato (vedi <E8. ESTRAZIONE DEL DNA DAL GEL>).